

# Matemáticas

Grado 7° · Período I

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

Selecciona una única respuesta por pregunta

## Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

**1** En una jornada de adopción de mascotas, el **75%** de los animales que llegaron al albergue encontró un hogar ese mismo día. Si **27** animales fueron adoptados, ¿cuántos animales llegaron al albergue?

- A. 20 animales
- B. 34 animales
- C. 36 animales
- D. 102 animales

**2** En el taller de robótica, cada estudiante presenta cuatro retos y recibe un puntaje de 1,0 a 5,0 en cada uno. Estos son los puntajes que lleva **Emiliano**:

| Reto   | Puntaje |
|--------|---------|
| Reto 1 | 4,9     |
| Reto 2 | 3,4     |
| Reto 3 | 4,1     |
| Reto 4 | ?       |

Emiliano necesita que el promedio de los cuatro retos sea, como mínimo, 4,0. ¿Cuál es el puntaje más bajo que puede sacar en el reto 4?

- A. 4,0
- B. 3,9
- C. 3,6
- D. 3,2

**3** Cinco delegaciones participaron en unos juegos deportivos y estas fueron las medallas que consiguió cada una:

| País      | Medallas de oro | Medallas de plata | Medallas de bronce | Total |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|-------|
| Australia | 7               | 16                | 12                 | 35    |
| Brasil    | 3               | 5                 | 9                  | 17    |
| Canadá    | 1               | 5                 | 12                 | 18    |
| Jamaica   | 4               | 4                 | 4                  | 12    |
| Japón     | 7               | 14                | 17                 | 38    |

Entre los siguientes diagramas, ¿cuál representa correctamente las medallas de oro y de bronce que consiguieron Australia, Brasil y Jamaica?

A.

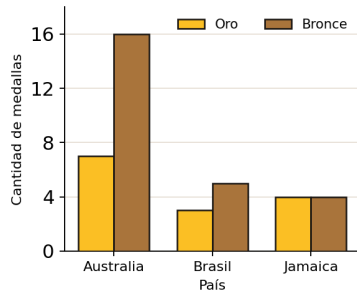


Diagrama A.

B.

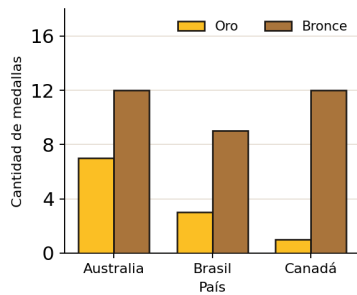


Diagrama B.

C.

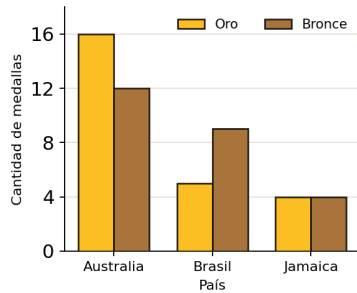


Diagrama C.

D.

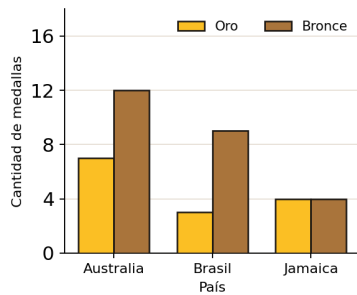


Diagrama D.

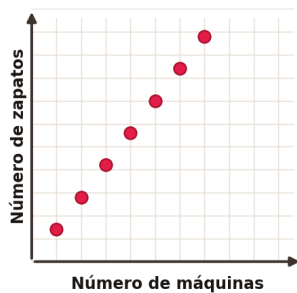
4

En una planta de calzado se midió cuántos zapatos alcanzan a elaborarse en un turno según cuántas máquinas se pongan a funcionar. Estos fueron los registros:

|                    |   |   |   |    |
|--------------------|---|---|---|----|
| Número de máquinas | 2 | 3 | 4 | 7  |
| Número de zapatos  | 4 | 6 | 8 | 14 |

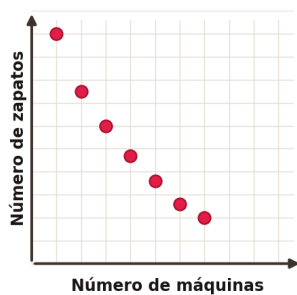
Entre las siguientes gráficas, ¿cuál representa esa relación entre máquinas y zapatos?

A.



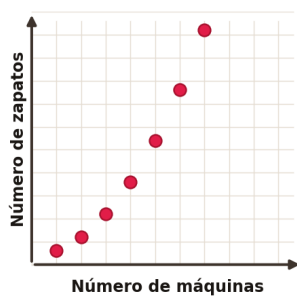
Gráfica A.

B.



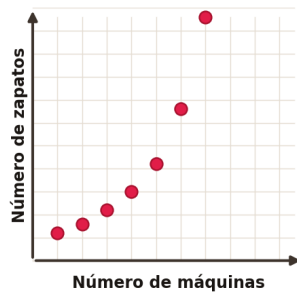
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

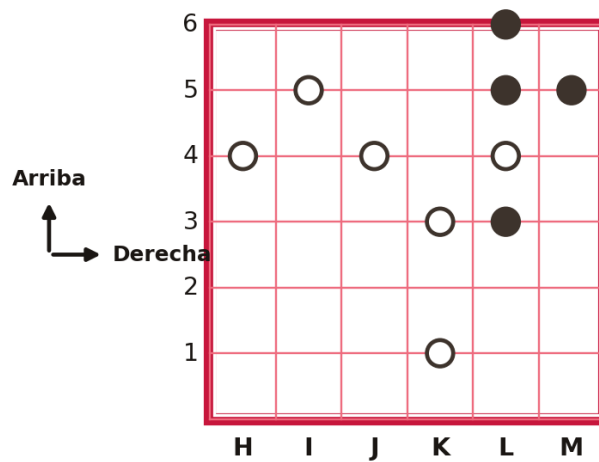
D.



Gráfica D.

5

En el plano de una bodega, cada estante se identifica con una letra y un número. El operario debe llevar la carretilla que está en la posición **(K, 1)** hasta otro estante, moviéndola **tres puestos hacia la izquierda y dos puestos hacia arriba**.

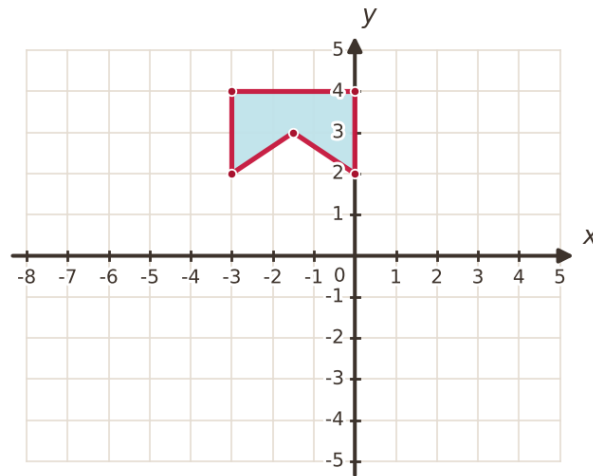


¿En qué posición queda la carretilla?

- A. (K, 2).
- B. (I, 4).
- C. (H, 3).
- D. (J, 1).

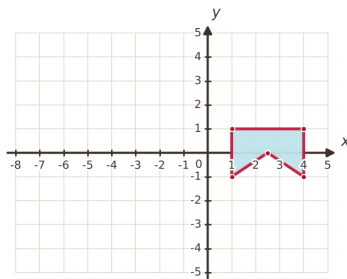
6

Un diseñador dibujó en el plano cartesiano la pieza que aparece en la gráfica.



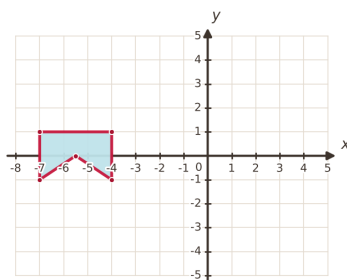
La pieza se baja **3 unidades** y, hecho eso, se corre **4 unidades hacia la derecha**. ¿En cuál de las gráficas queda después de esos dos desplazamientos?

A.



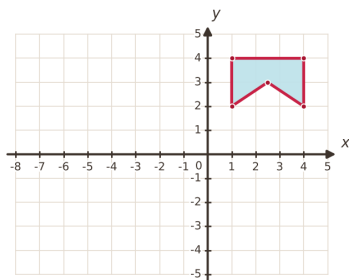
Gráfica A.

B.



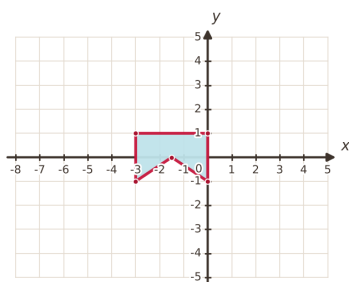
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

7

Una fundación repartió el total de horas de voluntariado de un mes entre sus tres brigadas, así:

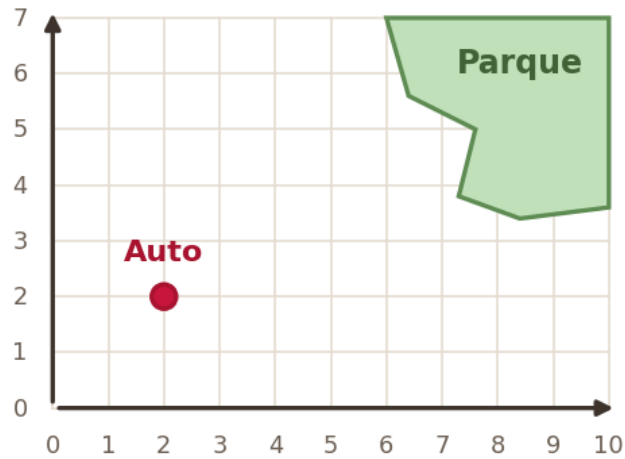
| Brigada                | Porcentaje del total de horas |
|------------------------|-------------------------------|
| Brigada Sembradores    | 48%                           |
| Brigada Aguas Limpias  | 32%                           |
| Brigada Aves del Valle | 20%                           |

¿Qué se puede concluir al comparar las horas que recibió cada brigada?

- A. Sembradores fue la que recibió más horas y Aves del Valle la que menos recibió.
- B. Aguas Limpias fue la que recibió más horas y Sembradores la que menos recibió.
- C. Sembradores fue la que recibió más horas y Aguas Limpias la que menos recibió.
- D. Aves del Valle fue la que recibió más horas y Sembradores la que menos recibió.

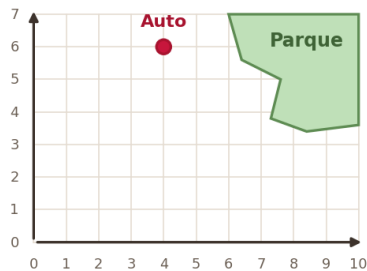
8

El punto marcado en la gráfica indica dónde se encuentra un auto que se dirige a un parque cercano.



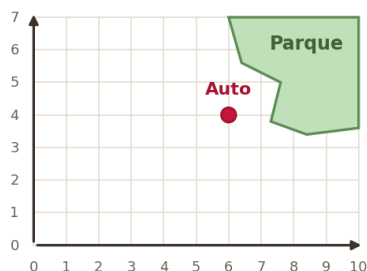
Después de avanzar **4 unidades hacia el norte** y enseguida **2 unidades hacia el oriente**, ¿en cuál de las gráficas queda ubicado el auto?

A.



Gráfica A.

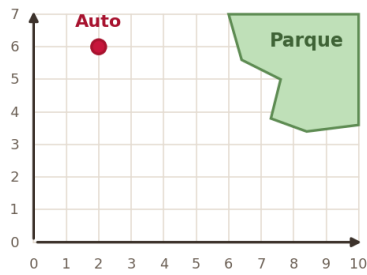
B.



Gráfica B.

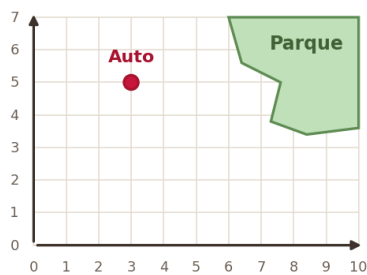


C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

9

En la feria de la ciencia hay un puesto donde se gana un premio si, sin mirar, se saca una **esfera negra** en un solo intento. El participante puede elegir una de las cuatro bolsas que se muestran.



Bolsa 1



Bolsa 2



Bolsa 3

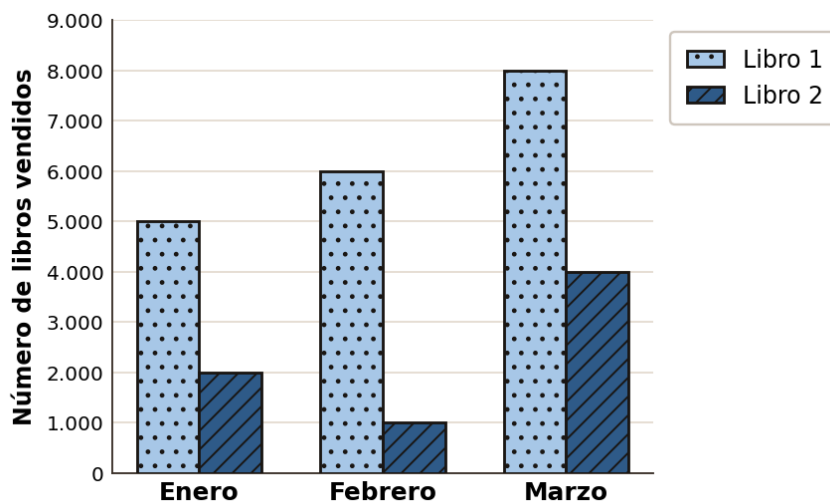


Bolsa 4

¿Con cuál bolsa tiene más posibilidades de ganar?

- A. Con la bolsa 1.
- B. Con la bolsa 2.
- C. Con la bolsa 3.
- D. Con la bolsa 4.

- 10** Una editorial hace seguimiento a dos de sus títulos y registró en la gráfica cuántos ejemplares vendió de cada uno en el primer trimestre.



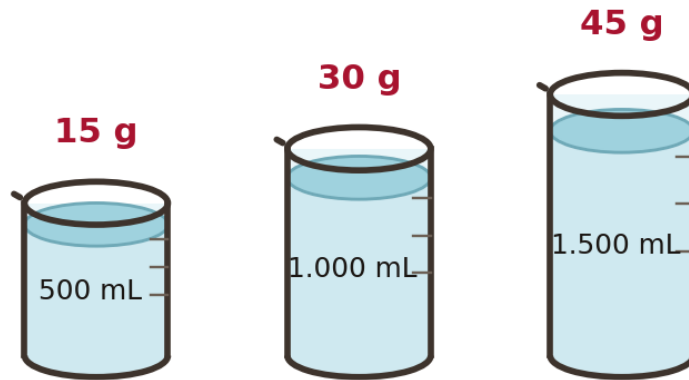
¿Cuántos ejemplares del **libro 1** se vendieron en el mes de febrero?

- A. 1.000
- B. 5.000
- C. 6.000
- D. 7.000

- 11** Para un taller de encuadernación se abrieron 320 cupos y hasta hoy se ha inscrito el **15%** de ellos. ¿Cuántas personas se han inscrito?

- A. 48 personas
- B. 15 personas
- C. 80 personas
- D. 305 personas

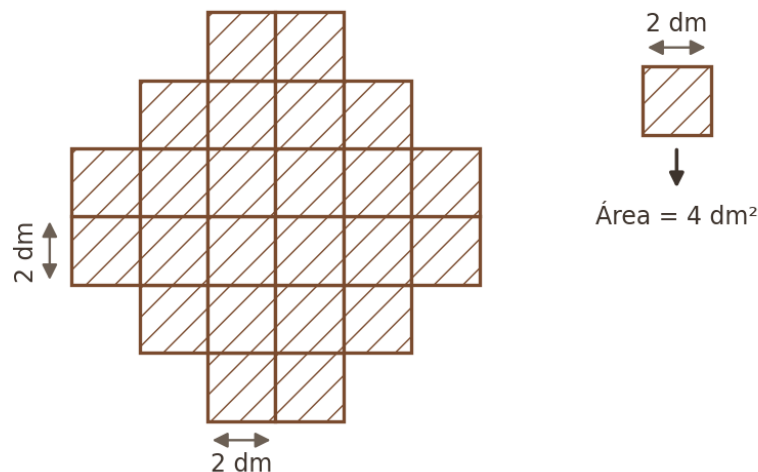
- 12** En el laboratorio del colegio se analizaron tres muestras de agua de mar tomadas en la misma playa. En la figura aparecen las tres muestras con la cantidad de sal que contiene cada una.



Si a una muestra se le agregan 500 mL de esa misma agua de mar, la cantidad de sal

- A. disminuye 15 g.
- B. aumenta 15 g.
- C. se duplica.
- D. se triplica.

- 13** La terraza de un taller está cubierta con baldosas cuadradas iguales, cada una de  $4 \text{ dm}^2$  de área, y tiene la forma que muestra la figura.



¿Cuánto mide en total la superficie de la terraza?

- A.  $36 \times 2 \text{ dm}^2$
- B.  $24 \times 4 \text{ dm}^2$
- C.  $12 \times 2 \text{ dm}^2$
- D.  $6 \times 4 \text{ dm}^2$

- 14** En un vivero se sembró la misma cantidad de semillas en tres lotes durante cinco temporadas seguidas, y en cada temporada se registró si el lote alcanzó o no la meta de germinación. Estos son los registros:

| Temporada | Lote A     | Lote B     | Lote C     |
|-----------|------------|------------|------------|
| 2019      | Alcanzó    | Alcanzó    | Alcanzó    |
| 2020      | Alcanzó    | No alcanzó | No alcanzó |
| 2021      | No alcanzó | Alcanzó    | Alcanzó    |
| 2022      | Alcanzó    | Alcanzó    | No alcanzó |
| 2023      | Alcanzó    | No alcanzó | No alcanzó |

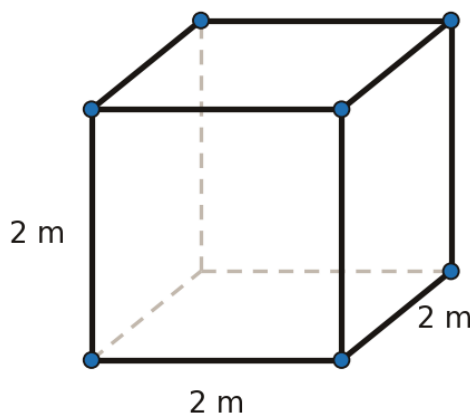
Con esos registros como única información, el vivero quiere estimar la probabilidad de que cada lote alcance la meta en la temporada 2024. ¿En qué lote o lotes esa probabilidad supera el 50%?

- A. Solamente en el lote A.
- B. En el lote A y en el lote B.
- C. En el lote B y en el lote C.
- D. Solamente en el lote C.

- 15** En una panadería, 6 hornos iguales producen 90 panes en una jornada. Si se quiere **cuadruplicar** la cantidad de panes producidos en una jornada, ¿cuántos hornos se deben poner a funcionar?

- A. 360 hornos
- B. 84 hornos
- C. 10 hornos
- D. 24 hornos

- 16** En un taller de empaques se fabricó una caja con forma de cubo, como la que aparece en la figura. Ahora piden una caja más grande, también cúbica, cuyas aristas midan **el doble** de las de la primera.



¿Qué volumen tendrá esa caja más grande?

- A.  $96 \text{ m}^3$
- B.  $64 \text{ m}^3$
- C.  $32 \text{ m}^3$
- D.  $16 \text{ m}^3$

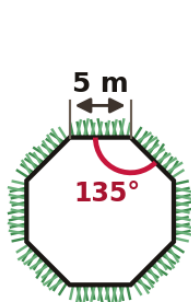
- 17** **Marcela** compró insumos para el club de robótica y recibió esta factura:

| Descripción         | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
|---------------------|----------|-----------------|--------------|
| Sensor de distancia | 4        | \$32.000        | \$128.000    |
| Rollo de filamento  | 6        | \$45.000        | \$270.000    |
| Juego de cables     | 6        | \$9.000         | \$54.000     |
| Batería recargable  | 4        | \$28.000        | \$112.000    |

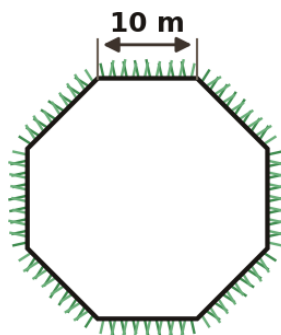
Para el mes siguiente, Marcela necesita la misma cantidad de **sensores** y de **rollos de filamento**, pero el proveedor le avisa que el sensor costará \$38.000 y el rollo, \$52.000. ¿Cuál expresión permite calcular lo que pagará por esos dos insumos?

- A.  $4 \times (\$38.000) + 6 \times (\$52.000)$
- B.  $(4 + 6) \times (\$38.000 + \$52.000)$
- C.  $((4 \times 2) + (6 \times 2)) \times (\$38.000)$
- D.  $4 \times (\$52.000) + 6 \times (\$38.000)$

- 18** La Figura 1 muestra el diseño de una baldosa con forma de octágono regular de 5 m de lado, cuyo ángulo interno mide  $135^\circ$ . La Figura 2 muestra la baldosa ampliada que quiere fabricar el taller, también octagonal y regular, pero de 10 m de lado.



**Figura 1**



**Figura 2**

Si la baldosa ampliada debe ser semejante a la de la Figura 1, ¿cuánto mide cada uno de sus ángulos internos?

- A.  $270^\circ$
- B.  $135^\circ$
- C.  $67,5^\circ$
- D.  $13,5^\circ$

- 19** **Camila** lleva el registro de la basura que su curso separa para reciclar. Esta semana anotó, cada vez que llenó una caneca, el material que predominaba en ella:

| Día       | Material predominante |
|-----------|-----------------------|
| Lunes     | Papel                 |
| Lunes     | Plástico              |
| Lunes     | Vidrio                |
| Martes    | Plástico              |
| Martes    | Cartón                |
| Martes    | Cartón                |
| Miércoles | Plástico              |
| Miércoles | Cartón                |
| Jueves    | Cartón                |
| Jueves    | Papel                 |

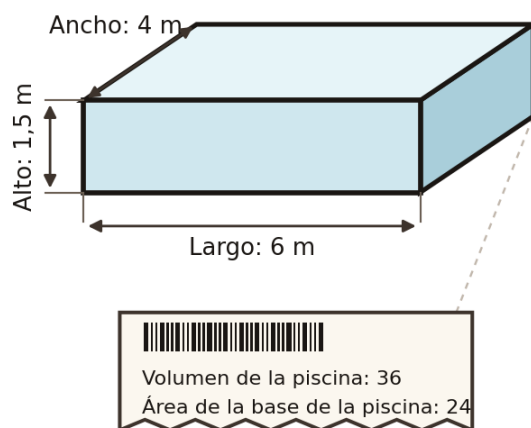
|         |        |
|---------|--------|
| Viernes | Cartón |
|---------|--------|

¿Cuál fue el material que predominó en más canecas durante la semana?

- A. Papel.
- B. Cartón.
- C. Vidrio.
- D. Plástico.

20

Un tanque para recoger agua lluvia tiene forma de prisma rectangular de 6 m de largo, 4 m de ancho y 1,5 m de alto. En un costado lleva una etiqueta que se rasgó y quedó incompleta, como se ve en la figura.



¿Cómo debería quedar la etiqueta completa?

- A. Volumen de la piscina:  $36 \text{ m}^3$   
Área de la base de la piscina:  $24 \text{ m}^3$
- B. Volumen de la piscina:  $36 \text{ m}^2$   
Área de la base de la piscina:  $24 \text{ m}^2$
- C. Volumen de la piscina:  $36 \text{ m}^3$   
Área de la base de la piscina:  $24 \text{ m}^2$
- D. Volumen de la piscina:  $36 \text{ m}^2$   
Área de la base de la piscina:  $24 \text{ m}^3$

FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Matemáticas · Grado 7°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas  
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,  
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

## Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.